2차전지 시험 장비

Secondary Battery Test Equipment



충방전 평가부터 온도 환경에서의 안전 시험까지, 2차전지 평가에 필요한 장비를 갖춘 ESPEC 라인업입니다.

-40 ~ +100°C	±0.5°C	최대 20kN
온도 범위	Next 온도 균일성	안전 시험 하중

주요 특징

- **Advanced Battery Tester (ADBT)**
  올인원 충방전 평가 시스템입니다. 성능, 내구, 온도 특성, 임피던스 평가 4가지 기능을 갖췄습니다.
- **Advanced Safety Tester**
  챔버 온도 변동 ±0.3°C에서 못 관통, 압괴, 외부 단락 시험을 합니다.
- **Advanced Battery Chamber Next**
  전지 설치 영역별로 온도를 제어해 균일성 ±0.5°C(중앙 공기온도 6점 기준)를 냅니다. 허용 열부하는 500W(-20°C, 공기온도 제어)입니다.
- **EUCAR Hazard Level 0~7**
  충방전 시험용 항온기는 EUCAR 위험 등급 기준의 안전 옵션을 고객 사양별로 개별 적용합니다.

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

2차전지 시험 장비

장비별 사양

Advanced Battery Tester (ADBT) 모델: ADBT-5-1, ADBT-5-10, ADBT-5-50, ADBT-6-400

항목	내용
온도 제어 범위	-40 ~ +100°C
온도 균일성	±1.5°C
출력 전압	0 ~ 5000mV(5V) 또는 0 ~ 6000mV(6V)
출력 전류	모델별 0 ~ 1mA 에서 0 ~ 400A까지 [확인 필요: 모델별 표]

Advanced Battery Chamber Next

항목	내용
온도 범위	-40 ~ +100°C
온도 균일성	±0.5°C (전지 설치 영역별 중앙 공기온도 6점 기준)
허용 열부하	500W (-20°C, 공기온도 제어)
내부 / 외형 치수	W800×H790×D525mm / W1000×H2196×D1255mm
안전	압력 방출구 φ100mm
옵션	시험품 온도 제어(-20 ~ +60°C), CO2 소화기, 연기 감지기, CO/H2 가스 감지기, 급배기 댐퍼

Advanced Safety Tester 소용량 셀 ~ 노트북 배터리 팩 대상

항목	내용
챔버	-40 ~ +100°C, 온도 변동 ±0.3°C
압괴 / 못 관통 유닛	하중 0.4 ~ 20kN, 속도 0.1 ~ 50mm/sec, 행정 2 ~ 200mm, 장착 가능 크기 W245×D215×H180mm
외부 단락 유닛	단락 전류 500A

충방전 시험용 항온기와 워크인형

장비	내용
충방전 시험용 항온기	EUCAR 위험 등급(Hazard Level 0 ~ 7) 기준의 안전 옵션을 고객 사양별로 개별 적용
충방전 시험용 항온항습기 (워크인형)	사양은 문의 시 안내 [확인 필요]

출처: ESPEC 공식 2차전지 장비 페이지 (영문)와 하위 페이지, 수집일 2026-10-29. 장비별 견적 문의

주요 용도

충방전 평가
성능 시험, 내구 시험, 온도 특성 시험, 임피던스 평가를 한 시스템에서 합니다.

차량용 2차전지 시험
고발열, 열화 시 발열로 생기는 온도 편차를 다영역 온도 제어로 줄입니다.

안전 시험
정밀 온도 환경에서 못 관통, 압괴, 외부 단락 시험을 합니다. 소용량 셀부터 노트북 배터리 팩까지 다룹니다.

적용 분야: 배터리, 자동차·모빌리티

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.